Module 2 : Entrées

Situations

Peinture du toit du salon

Ce mois-ci, M Fethi veut peindre le plafond du salon de sa maison. On suppose que le salon est de forme rectangulaire et qu'il mesure 6.30m de longueur et 5.20m de largeur.
Sachant que le rendement de la peinture utilisée est de 6m²/Kg, on veut calculer la quantité de peinture nécessaire pour peindre le salon de M Fethi 3 couches.

Figure 1, Peinture & Décor

Nous avons écrit l'algorithme suivant pour résoudre le problème :

Algorithme

```
Algorithme peinture1
Début
  // Longueur de la pièce en m
  long ← 6.30
  // Largeur de la pièce en m
  larg ← 5.20
  // Nombre de couches de peinture
  nbc ← 3
  // Rendement en m²/Kg
  rend ← 6

  // Surface du toit m²
  st ← 32.76 // todo : indiquer la formule
  // Surface à peindre
  sp ← 98.28 // todo : indiquer la formule
  // Quantité de peinture
  qp ← 16.38 // todo : indiquer la formule

  print("Surface pièce =", st, "m²")
  print("Nombre de couches =", nbc)
  print("Surface totale =", sp, "m²")
  print("Rendement =", rend, "m²/Kg")
  print("La quantité de peinture =", qp, "Kg")
Fin
```

On demande traduire l'algorithme précédent en Python, de le compléter, puis de l'exécuter et de vérifier qu'il affiche le bon résultat.
Quelle est la quantité de peinture nécessaire pour peindre le salon ?

Peinture de la cuisine

Maintenant M Fethi veut peindre le plafond de la cuisine qui mesure 4.50m × 3.90m, 2 couches seulement, avec une peinture dont le rendement est de 4.5m²/Kg. **Quelle est la quantité de peinture nécessaire ?**

Modifier le programme :

1. Calculer le surface du toit :

$$surface_{toit} = longueur * largeur$$

2. Calculer la surface à peindre :

$$surface_{peinte} = surface_{toit} * nbre_couches$$

3. Calculer la quantité de peinture :

$$quantité_{peinture} = surface_{peinte} / rendement$$

Amélioration de l'algorithme

M Fethi souhaite que nous améliorons notre programme. Il veut :

1. Saisir les dimensions du toit qu'il veut peindre : `long` × `larg`
2. Saisir le nombre de couches de peinture qu'il veut appliquer : `nbc`
3. Saisir le rendement du peinture par m^2 : `rend`
4. Que le programme effectue ses calculs, puis affiche le résultat.

Travail demandé

1. Effectuer les changements requis sur l'algorithme.
2. Traduire l'algorithme en Python.

Algorithme version finale

L'algorithme final comporte trois parties :

- Saisie des données
- Calculs
- Affichage des résultats

Algorithme

```
Algorithme Peinture2
Début
  // -- Saisie de données --
  // Longueur de la pièce en m
  Ecrire("Longueur de la pièce en m ? ") ; Lire(long)
  // Largeur de la pièce en m
  Ecrire("Largeur de la pièce en m ? ") ; Lire(larg)
  // Nombre de couches de peinture
  Ecrire("Nombre de couches de peinture ? ") ; Lire(nbc)
  // Rendement en m²/Kg
  Ecrire("Rendement en m²/Kg ? ") ; Lire(rend)

  // -- Calculs --
  // Surface du toit m²
  st ← long * larg
  // Surface à peindre
  sp ← st * nbc
  // Quantité de peinture
  qp ← sp / rend

  // -- Affichages des rséultats --
  Ecrire("Surface pièce =", st, "m²")
  Ecrire("Nombre de couches =", nbc)
  Ecrire("Surface totale =", sp, "m²")
  Ecrire("Rendement =", rend, "m²/Kg")
  Ecrire("La quantité de peinture =", qp, "Kg")
```

TDO

Objet	Type
long, larg, rend, st, sp, qp	réel
nbc	entier

Exemples d'exécution

Le programme final affiche des résultats différents selon les entrées de l'utilisateur.

```
Résultat du programme
Longueur de la pièce en m ? 6
Largeur de la pièce en m ? 3.5
Nombre de couches de peinture ? 2
Rendement en m²/Kg ? 10
Surface pièce = 21.0 m²
Nombre de couches = 2
Surface totale = 42.0 m²
Rendement = 10.0 m²/Kg
La quantité de peinture = 4.2 Kg
```

```
Résultat du programme
Longueur de la pièce en m ? 4
Largeur de la pièce en m ? 2.5
Nombre de couches de peinture ? 1
Rendement en m²/Kg ? 6
Surface pièce = 10.0 m²
Nombre de couches = 1
Surface totale = 10.0 m²
Rendement = 6.0 m²/Kg
La quantité de peinture = 1.6666666666666667 Kg
```

Résumé

Saisie

L'entrée, ou la saisie, des données utilisateur est effectuée à partir du périphérique d'entrée standard : **Le clavier**.
On utilise, en algorithme, `Lire(nom_var)` pour affecter les entrées de l'utilisateur à la variable `nom_var`. Exemples :

Algorithme

```
// Saisie d'une chaîne de caractères
Écrire("Votre nom ? ") ; Lire(ch)

// Saisie d'un nombre entier
Écrire("Quel âge as-tu ? ") ; Lire(age)

// Saisie d'un nombre réel
Écrire("Quelle est ta moyenne ? ") ; Lire(moy)
```

En Python, l'entrée des données est effectuée à partir du clavier à l'aide de la fonction `input(message)`.
Cette fonction retourne toujours une **chaîne de caractères** (type `str`). Exemple :

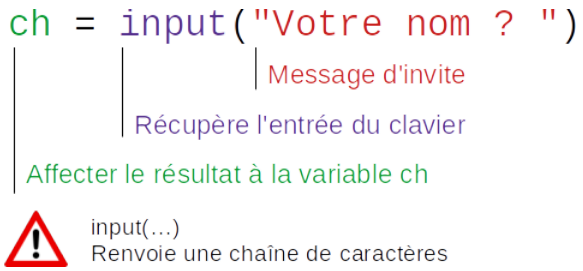


Figure 2, Saisie d'une chaîne de caractères

Souvent, on désire saisir des données numériques de type **entier** ou **réel**. Dans ce cas, il faudra convertir la valeur saisie à l'aide des fonctions :

- `int(...)` pour récupérer un **entier**
- Et, `float(...)` pour récupérer un **réel**.

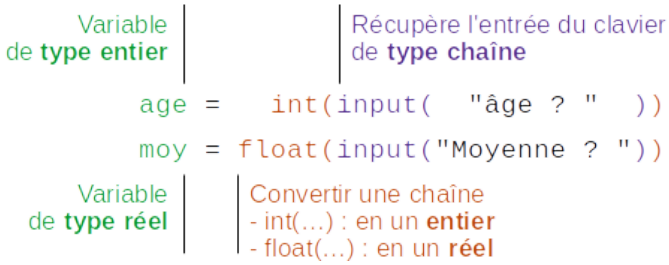


Figure 3, Conversions de types

Exemple

Python

```python
# Saisie d'une chaîne de caractères
ch = input("Votre nom ? ")

# Saisie d'un nombre entier
age = int(input("Quel âge as-tu ? "))

# Saisie d'un nombre réel
moy = float(input("Quelle est ta moyenne ? "))
```

Renforcement

Corrigez-moi !

```python
input("Donner un entier [10, 99] : ") = a
b = "Donner un entier [10, 99] : "

moy = a + b sur 2

print La moyenne de a et b est moy
```

Exemple de résultat n°1

```
Donner un entier [10, 99] : 15
Donner un entier [10, 99] : 30
La moyenne de 15 et 30 est 22
```

Exemple de résultat n°2

```
Donner un entier [10, 99] : 16
Donner un entier [10, 99] : 80
La moyenne de 16 et 80 est 48
```

Point de rencontre

Sofien et Saber habitent dans deux villes différentes éloignées d'une distance **d**. Si les deux camarades partent en même temps, on désire calculer et afficher à quel instant ils vont se rencontrer.
On suppose que Sofien avance à une vitesse constante notée **v1** et que Saber avance à une vitesse constante notée **v2**.
On donne la formule qui permet de calculer le temps de rencontre en fonction de la distance et de la vitesse des deux personnes.

$$t_{rencontre} = \frac{d}{(v1 + v2)}$$

Figure 4, Temps de rencontre des deux personnes

Ecrire l'algorithme d'un programme qui permet de simuler cette situation.

Calcul Résistance

Le courant qui traverse une diode LED ne doit pas dépasser 20mA et la tension à ses bornes doit être limitée selon sa couleur.
Pour celà, on utilise souvent une résistance en série avec une diode LED pour limiter le courant dans la diode, et ainsi éviter de la griller.

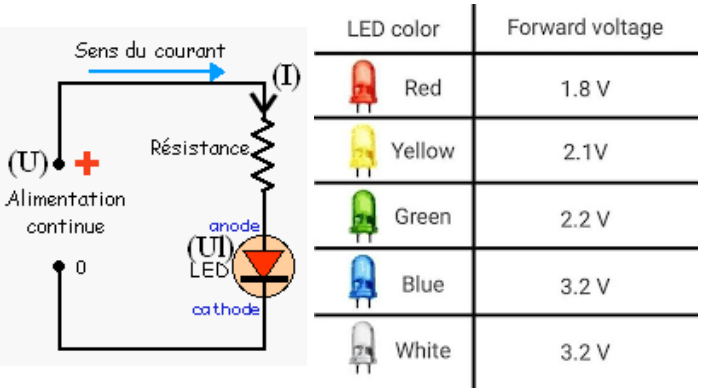


Figure 5, Alimentation Diode LED

On demande de concevoir l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit les valeurs suivantes :
  - La tension d'alimentation en Volts, notée U
  - La tension au bornes de la diode en Volts (voir tableau), notée U_f
  - Le courant parcourant la diode (entre 10mA à 20mA), noté I_f
- Calcule la résistance R : R = (U - U_f) * 1000 / I_f
- Affiche sa valeur

Distributeur de Jus

Ayoub est un élève intelligent, il a conçu dans le club de robotique un distributeur de jus ingénieux. Ce système demande à l'utilisateur d'entrer la quantité de jus **qj** à sa disposition (en Cl) et le nombre de personnes à servir **np**. Une fois les informations validées le robot remplit automatiquement les **np** gobelets de jus.
On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui calcule la quantité de jus à mettre dans chaque gobelet, et puis l'affiche.
On rappelle que : 1 litre = 100 Cl

Jogging

Tous les matins, Samir aime faire un jogging dans son quartier qui possède la forme d'un triangle rectangle.
Pour mesurer sa performance, Samir désire calculer sa vitesse moyenne après un jogging.
On rappelle que :

- vitesse = distance / temps
- vitesse(km/h) = vitesse(m/s) * 3.6

Ecrire l'algorithme d'un programme qui :

- Saisit :
  - le temps total du jogging `tj`, en secondes.
  - le nombre de tours effectué autour du quartier `nbt`.
  - la longueur de la base du triangle `a`
  - la longueur de l'hauteur `b`
- Calcule :
  - la longueur de l'hypoténus `c`, On rappelle que c peut être calculé à l'aide de la formule de Pythagore : $c^2 = a^2 + b^2$
  - le périmètre du quartier `pq`, pq = (a + b + c)
  - la vitesse de Samir `v`, v = pq * nbt / tj
- Affiche le résultat en m/s et en km/h

Citerne d'huile

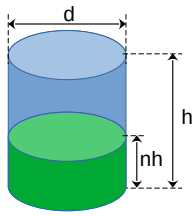
Dans une presse d'huile, l'huile est conservée dans des citernes cylindriques de diamètre **d** et de profondeur **h**. Sur la paroie de la citerne un indicateur gradué indique le niveau **nh** de l'huile sous forme d'un pourcentage.

- Si l'indicateur affiche 0%, la citerne est vide.
- Si l'indicateur affiche 20%, la citerne est remplie à 20% de sa capacité.
- Si l'indicateur affiche 100%, la citerne est totalement remplie.

On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui saisit les données de l'utilisateur (en mètres), puis affiche la quantité de l'huile en litres.
On donne :

- Le diamètre de la citerne **d** et son hauteur (h) sont mesurés en mètres.
- Le niveau de l'huile **nh** est mesuré en pourcentage (%).
- 1 m^3 = 1000 litres
- La constante π (`pi`) peut être importée du module `math` :

```python
from math import pi
```



$Volume_{cylindre} = \frac{\pi}{4} d^2 . h$

Figure 6, Citerne d'huile

```
Exemple d'exécution
Donner le diamètre de la citerne (m) : 1.2
Donner l'heuteur de la citerne (m) : 3
Donne le niveau de l'huile (%) : 20
La citerne contient 678 litres d'huile.
```

Gare routière

Un bus dans une gare routière, commence ses courses à partir de `hd` (heure de départ) du matin. Ses courses continuent jusqu'au soir `hf` (heure fin). Sachant que le bus revient à la gare routière toutes les `dt` (durée trajet) minutes, on veut calculer le nombre de voyages de ce bus en une journée.
On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui permet de trouver le nombre de voyages effectués par le bus le long de la journée.
Exemple d'exécution

```
Exemple d'exécution
Quelle est l'heure de départ (hh:00) ? 5
Quelle est l'heure de fin (hh:00) ? 17
Quelle est la durée du trajet ? 20
Le bus fait 36 voyages de 5h à 17h.
```